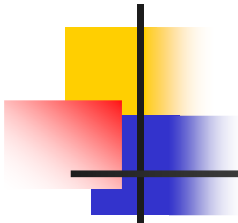


矩阵分析教程

(电子版)

董增福

哈尔滨工业大学数学系



第四章 范数理论

核心内容

1. 向量范数
2. 矩阵范数
3. 算子范数
4. 范数的应用

§ 4.1 向量范数

定义 4.1 若对于 $\forall x \in C^n$, 都有一个实数 $\|x\|$ 与之对应, 且满足:

(1). **正定性**: 当 $x \neq \theta$, $\|x\| > 0$; 当 $x = \theta$, $\|x\| = 0$;

(2). **齐次性**: $\forall k \in C, \|kx\| = |k| \|x\|$;

(3). **三角不等式**: $\forall x, y \in C^n$, 都有 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

则称 $\|x\|$ 为 x 的**向量范数**. 定义了**范数**的**线性空间**称为**赋范线性空间**. 上述三条称为**向量范数三公理**.

向量范数的性质

性质1 $\|-x\| = \|x\|$;

性质2 $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$.



三种基本的向量范数

例 4.1 设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k, \dots, x_n)^T \in \mathbf{C}^n$, 定义

$$\|\mathbf{x}\|_1 \triangleq \sum_{k=1}^n |x_k| \quad (4.1)$$

则 $\|\mathbf{x}\|_1$ 是向量 $\mathbf{x}$ 的一种范数, 称为向量1范数.

证 (1). 正定性 显然;

(2). 齐次性 显然;



(3).三角不等式:

$\forall \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_k, \dots, y_n)^T \in \mathbf{C}^n$, 有

$$\begin{aligned}\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_1 &= \sum_{k=1}^n |x_k + y_k| \leq \sum_{k=1}^n (|x_k| + |y_k|) \\ &= \sum_{k=1}^n |x_k| + \sum_{k=1}^n |y_k| = \|\mathbf{x}\|_1 + \|\mathbf{y}\|_1.\end{aligned}$$

即三角不等式成立.

故 $\|\mathbf{x}\|_1$ 是 $\mathbf{C}^n$ 上的一种向量范数(向量1范数). ■

向量2范数: Euclid 范数 长度

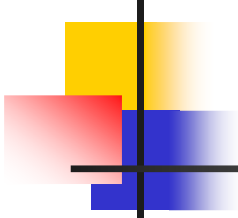
例 4.2 设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k, \dots, x_n)^T \in \mathbf{C}^n$, 定义

$$\|\mathbf{x}\|_2 \triangleq \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2} = \sqrt{\sum_{k=1}^n \overline{x_k} x_k} = \sqrt{\mathbf{x}^H \mathbf{x}} = \sqrt{(\mathbf{x}, \mathbf{x})} \quad (4.2)$$

则 $\|\mathbf{x}\|_2$ 是向量 $\mathbf{x}$ 的一种范数, 称为向量2范数.

证 (1). 正定性显然;

(2). 齐次性显然;



(3).三角不等式:

由**定理** 2.5之(4)即知 $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{C}^n$, 有

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_2 \leq \|\mathbf{x}\|_2 + \|\mathbf{y}\|_2,$$

故 $\|\mathbf{x}\|_2$ 是 $\mathbf{C}^n$ 上的一种**向量范数**, 称为**向量 2 范数**, $\|\mathbf{x}\|_2$ 也叫**Euclid范数**, 即通常意义下**向量**的**长度**.

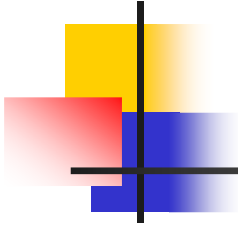
向量2范数的酉不变性

向量2范数的性质

对 $\forall \mathbf{x} \in \mathbf{C}^n$ 和任意的酉矩阵 U , 有

$$\|U\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{(U\mathbf{x})^H (U\mathbf{x})} = \sqrt{\mathbf{x}^H U^H U \mathbf{x}} = \sqrt{\mathbf{x}^H \mathbf{x}} = \|\mathbf{x}\|_2. \quad (4.3)$$

上述的结果称为向量2范数的酉不变性.



向量 ∞ 范数

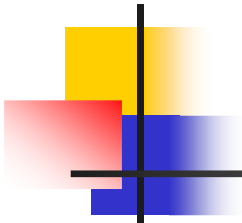
例 4.3 设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k, \dots, x_n)^T \in \mathbf{C}^n$, 定义

$$\|\mathbf{x}\|_{\infty} \triangleq \max_k |x_k| \quad (4.4)$$

则 $\|\mathbf{x}\|_{\infty}$ 是向量 $\mathbf{x}$ 的一种范数, 称为向量 ∞ 范数.

证 (1). 正定性显然;

(2). 齐次性显然;

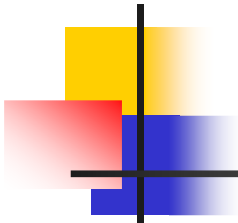


(3).三角不等式: $\forall \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_k, \dots, y_n)^T \in \mathbf{C}^n$, 有

$$\begin{aligned}\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_{\infty} &= \max_k |x_k + y_k| \leq \max_k |x_k| + \max_k |y_k| \\ &= \|\mathbf{x}\|_{\infty} + \|\mathbf{y}\|_{\infty}.\end{aligned}$$

即三角不等式成立.

故 $\|\mathbf{x}\|_{\infty}$ 是 $\mathbf{C}^n$ 上的一种向量范数(向量 ∞ 范数). ■



三个重要的不等式

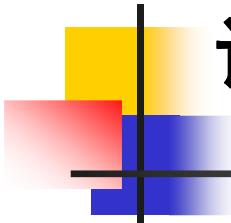
引理(Young不等式) 对任意实数 $a \geq 0$ 和 $b \geq 0$, 都有

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}. \quad (4.5)$$

其中

$$p > 1, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1;$$

p, q 称为共轭指数.



证 ①若 $ab = 0$, 结论显然成立;

② 以下设 $a > 0, b > 0$, 构造函数

$$f(b) = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} - ab.$$

求得惟一驻点 $b_0 = a^{\frac{1}{q-1}} = a^{p-1} = a^{\frac{p}{q}}$,

易知它为最小值点, 故 $0 = f(b_0) \leq f(b)$,

此即 $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$





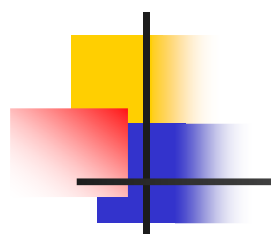
定理 4.1 (**Holder不等式**) $\forall x_k, y_k \in \mathbf{C}, k = 1, \dots, n$, 有

$$\sum_{k=1}^n |x_k| |y_k| \leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^q \right)^{\frac{1}{q}} \quad (4.6)$$

其中 p, q 为共轭指数.

证 ①当 x_k 或 y_k ($k = 1, \dots, n$) 全为0时, 结论显然成立.

②设 x_k 不全为0, y_k 也不全为0, 以下证明式(4.6)的
等价式. 由引理 **Young不等式** 得



$$\begin{aligned}
 & \sum_{k=1}^n \boxed{|x_k|} \boxed{|y_k|} \\
 &= \frac{\sum_{k=1}^n \boxed{|x_k|} \boxed{|y_k|}}{\left(\sum_{k=1}^n \boxed{|x_k|^p} \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n \boxed{|y_k|^q} \right)^{\frac{1}{q}}} \\
 &= \sum_{k=1}^n \left[\frac{\boxed{|x_k|}}{\left(\sum_{k=1}^n \boxed{|x_k|^p} \right)^{\frac{1}{p}}} \right] \left[\frac{\boxed{|y_k|}}{\left(\sum_{k=1}^n \boxed{|y_k|^q} \right)^{\frac{1}{q}}} \right] \quad \left(\boxed{a} \boxed{b} \right) \\
 &\leq \sum_{k=1}^n \left[\frac{\boxed{|x_k|^p}}{p \left(\sum_{k=1}^n \boxed{|x_k|^p} \right)} + \frac{\boxed{|y_k|^q}}{q \left(\sum_{k=1}^n \boxed{|y_k|^q} \right)} \right] = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1
 \end{aligned}$$

去分母即为式(4.6). ■

取 $p = q = 2$, 就是有名的 **Cauchy - Schwarz不等式**.

定理 4.2(**Minkowski不等式**) 对任何 $p \geq 1$, 有

$$\left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (4.7)$$

证 ① 若 $p = 1$, 式(4.7)显然成立;

② 以下设 $p > 1$. 设 q 为 p 的共轭指数,
由三角不等式有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p &= \sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^1 |x_k + y_k|^{p-1} \\ &\leq \sum_{k=1}^n |x_k| |x_k + y_k|^{p-1} + \sum_{k=1}^n |y_k| |x_k + y_k|^{p-1} \end{aligned}$$

上式右端两项各用**Holder不等式**得

$$\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p$$

$$\leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^{(\underline{(p-1)q}} \right)^{\frac{1}{q}} + \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^{(\underline{(p-1)q}} \right)^{\frac{1}{q}}$$

$$= \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \right)^{\frac{1}{q}} + \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \right)^{\frac{1}{q}}$$

$$= \left[\left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right] \left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \right)^{\frac{1}{q}}$$

若 $x_k + y_k = 0$, $k = 1, 2, \dots, n$, 式(4.7)显然成立.

否则 $\left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \right)^{\frac{1}{q}} > 0$,

不等式两端同除 $\left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \right)^{\frac{1}{q}}$, 注意到 $1 - \frac{1}{q} = \frac{1}{p}$, 故

$$\left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$



例 4.4 设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k, \dots, x_n)^T \in \mathbf{C}^n$, 定义

$$\|\mathbf{x}\|_p \triangleq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad 1 \leq p \leq \infty \quad (4.8)$$

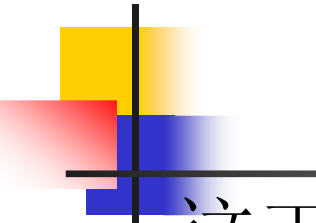
则 $\|\mathbf{x}\|_p$ 是向量 $\mathbf{x}$ 的一种范数, 称为向量 p 范数.

证 (1). 正定性显然;

(2). 齐次性显然;

(3). 三角不等式: $\forall \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_k, \dots, y_n)^T \in \mathbf{C}^n$, 由

Minkowski不等式有


$$\left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

这正是

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p \leq \|\mathbf{x}\|_p + \|\mathbf{y}\|_p.$$

即**三角不等式**成立.

故 $\|\mathbf{x}\|_p$ 是 $\mathbf{C}^n$ 上的一种**向量范数**(**向量 p 范数**). ■

对于 $\|\mathbf{x}\|_p$, $p=1$, 即为**向量的1范数**;

$p=2$ 即为**向量的2范数**.

定理 4.3 设 $\mathbf{x} \in \mathbf{C}^n$, 则

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}\|_p = \|\mathbf{x}\|_\infty.$$

可以从**已知的向量范数**出发, 构造**无数新的向量范数**.

定理 4.4 设 $A \in \mathbf{C}_n^{m \times n}$ (**列满秩**), $\|\cdot\|_a$ 是 $\mathbf{C}^m$ 上的一种**向量范数**,

$$\text{对 } \forall \mathbf{x} \in \mathbf{C}^n, \text{ 定义 } \|\mathbf{x}\|_b \triangleq \|A\mathbf{x}\|_a \quad (4.9)$$

则 $\|\mathbf{x}\|_b$ 是 $\mathbf{C}^n$ 中的**向量范数**.

例 4.5 设 A 是 n 阶**正定矩阵**, 对 $\forall \mathbf{x} \in \mathbf{C}^n$, 定义

$$\|\mathbf{x}\|_A \triangleq \sqrt{\mathbf{x}^H A \mathbf{x}} \quad (4.10)$$

则 $\|\mathbf{x}\|_A$ 是 $\mathbf{C}^n$ 中的**向量范数**.



注意到 n 维线性空间 $V_n(C)$ 与 C^n 同构, 有如下结果:

例 4.6 设 $V_n(C)$ 是复数域 C 上的 n 维线性空间,
 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 $V_n(C)$ 的一组基. $\forall \alpha \in V_n(C)$ 可唯一地

表示为 $\alpha = \sum_{k=1}^n x_k \varepsilon_k$, 其中 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k, \dots, x_n)^T \in C^n$,

又设 $\|\cdot\|$ 是 C^n 上的向量范数, 定义

$$\|\alpha\|_v \triangleq \|\mathbf{x}\|$$

则如此定义 $\|\alpha\|_v$ 的就是 $V_n(C)$ 上的向量范数.

例 4.8 设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k, \dots, x_n)^T \in \mathbf{C}^n$, 定义

$$\|\mathbf{x}\|_p \triangleq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad \underline{\underline{0 < p < 1}}$$

由于它不满足式(4.1)中的(3), 故如此定义的

$\|\mathbf{x}\|_p$ 不是 $\mathbf{C}^n$ 上的向量范数.

例如若在 $\mathbf{R}^n$ 中, 取 $\mathbf{x} = (1, 0, \dots, 0)^T$, $\mathbf{y} = (0, 1, \dots, 0)^T$,

设 $p = \frac{1}{2}$, $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_{\frac{1}{2}} = 4$; $\|\mathbf{x}\|_{\frac{1}{2}} = 1$, $\|\mathbf{y}\|_{\frac{1}{2}} = 1$,

故 $\|\mathbf{x}\|_{\frac{1}{2}}$ 不是 $\mathbf{R}^n$ 上的向量范数.

向量范数的等价性

定义 4.2 设 $\|\cdot\|_a$ 和 $\|\cdot\|_b$ 是 C^n 上的两种向量范数,

若存在正数 c_1, c_2 , 使 $\forall x \in C^n$ 都有

$$c_1 \|\cdot\|_b \leq \|\cdot\|_a \leq c_2 \|\cdot\|_b$$

则称向量范数 $\|\cdot\|_a$ 与 $\|\cdot\|_b$ 等价.

易证向量范数的等价具有自反性, 对称性, 传递性.

定理 4.6 n 维线性空间 $V_n(F)$ 上的任意两个向量范数都是等价的.

定义4.3 设 $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ 是 C^n 中的**向量序列**, 其中 $\mathbf{x}^{(k)} = (x_1^{(k)}, \dots, x_i^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})^T$,

若 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_i^{(k)} = x_i (i=1, 2, \dots, n)$, 则称**向量序列** $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ 是**收敛**的, 并称

$\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ 的**极限**为**向量** $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)^T$, 记为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{x}. \quad (4.17)$$

向量序列不收敛时称为**发散**的.

定理 4.7 C^n 中的**向量序列** $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ **收敛**于 $\mathbf{x}$ 的**充分必要条件**是对于 C^n 上的**任一向量范数** $\|\cdot\|$, 都有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}\| = 0. \quad (4.18)$$

§ 4.2 矩阵范数

定义 4.4 若对于 $\forall A \in C^{n \times n}$, 都有一个实数 $\|A\|$ 与之对应, 且满足:

- (1). **正定性**: 当 $A \neq O$, $\|A\| > 0$; 当 $A = O$, $\|A\| = 0$;
- (2). **齐次性**: $\forall k \in C, \|kA\| = |k| \|A\|$;
- (3). **三角不等式**: $\forall A, B \in C^{n \times n}$, 都有 $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$;
- (4). **相容性**: $\forall A, B \in C^{n \times n}$, 都有 $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$.

则称 $\|A\|$ 为 $C^{n \times n}$ 上矩阵 A 的**矩阵范数**. (先讨论**方阵**)

矩阵范数的性质

性质1 $\|-A\| = \|A\|$;

性质2 $\|A\| - \|B\| \leq \|A - B\|$.



例 4.9 设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbf{C}^{n \times n}$, 定义

$$\|A\|_{m_1} \triangleq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \quad (4.22)$$

则 $\|A\|_{m_1}$ 是 $\mathbf{C}^{n \times n}$ 上的一种**矩阵范数**, 称为矩阵的 m_1 **范数**.

证 (1). **正定性** 显然;
(2). **齐次性** 显然;

(3).三角不等式, 设 $\mathbf{B} = (b_{ij})_{n \times n} \in \mathbf{C}^{n \times n}$, 则

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = (a_{ij} + b_{ij})_{n \times n}, \text{ 于是}$$

$$\begin{aligned} \|\mathbf{A} + \mathbf{B}\|_{m_1} &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij} + b_{ij}| \\ &\leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (|a_{ij}| + |b_{ij}|) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}| + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |b_{ij}| \\ &= \|\mathbf{A}\|_{m_1} + \|\mathbf{B}\|_{m_1}. \end{aligned}$$

(4) 相容性 $AB = (\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj})_{n \times n}.$

$$\|AB\|_{m_1} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left| \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right| \quad (\text{三角不等式})$$

$$\leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}| |b_{kj}| \right) \quad (n \text{ 项模和})$$

$$\leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left[\left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}| \right) \left(\sum_{k=1}^n |b_{kj}| \right) \right] \quad (n^2 \text{ 项模和})$$

$$= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}| \right) \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n |b_{kj}| \right) \quad (\text{移项换序})$$

$$= \left(\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n |a_{ik}| \right) \left(\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n |b_{kj}| \right) = \|A\|_{m_1} \|B\|_{m_1}$$

可见 $\|A\|_{m_1}$ 是 $\mathbf{C}^{n \times n}$ 上的一种矩阵范数.

矩阵的 F 范数 Frobenius 范数

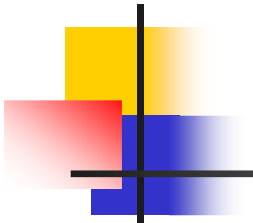
例 4.10 设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbf{C}^{n \times n}$, 定义

$$\|A\|_F = \|A\|_{m_2} \triangleq \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2} = \sqrt{\text{tr}(A^H A)} \quad (4.23)$$

则 $\|A\|_F$ 是 $\mathbf{C}^{n \times n}$ 上的一种**矩阵范数**, 称为矩阵的**Frobenius 范数**, 简称 **F 范数**, 或**迹范数**.

证 (1). **正定性** 显然;

(2). **齐次性** 显然;



(3).三角不等式, 设 $B = (b_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则

$$\|A + B\|_F = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij} + b_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (\text{Minkowski不等式})$$

$$\begin{aligned} &\leq \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |b_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (p=2, \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{号}) \\ &= \|A\|_F + \|B\|_F \end{aligned}$$

(4) 相容性

$$AB = \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right)_{n \times n}$$

$$\|AB\|_F = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left| \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$
$$\leq \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}| |b_{kj}| \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (\text{三角不等式})$$

$$\leq \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n |b_{kj}|^2 \right) \right]^{\frac{1}{2}}$$

(Cauchy - Schwarz不等式)

$$\begin{aligned}
&= \left[\sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n |b_{kj}|^2 \right) \right]^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \text{换序} \right) \\
&= \left(\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n |b_{kj}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \|A\|_F \|B\|_F
\end{aligned}$$

可见 $\|A\|_F$ 是 $\mathbf{C}^{n \times n}$ 上的一种**矩阵范数**. ■

例 设 $A = \begin{bmatrix} 2\sqrt{2} & 3+4i \\ 6i & -10 \end{bmatrix}$, 则

$$\|A\|_F = \sqrt{8 + 25 + 36 + 100} = 13.$$

矩阵 F 范数的性质

定理 4.8 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 记 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_j, \dots, \alpha_n)$,

$\alpha_j \in \mathbb{C}^n, j = 1, \dots, n$, 则

$$\textcircled{1} \|A\|_F^2 = \sum_{j=1}^n \|\alpha_j\|_2^2; \quad (4.24)$$

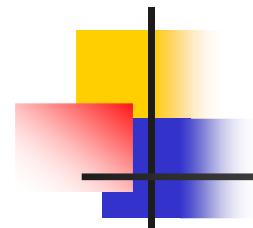
$$\textcircled{2} \|A\|_F^2 = \text{tr}(A^H A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(A^H A) \quad (4.25)$$

其中 $\lambda_i(A^H A) (i = 1, 2, \dots, n)$ 表示 $A^H A$ 的第 i 个特征值.

③ 对任意的 n 阶酉矩阵 U, V 有

$$\|UA\|_F = \|AV\|_F = \|UAV\|_F = \|U^H AV\|_F = \|A\|_F \quad (4.26)$$

称之为 F 范数的酉不变性.

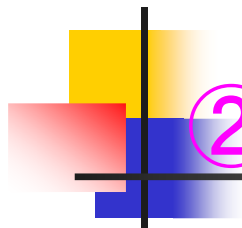


证 ① $\|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2.$

$$\|\alpha_j\|_2^2 = \sum_{i=1}^n |a_{ij}|^2, \quad j = 1, 2, \dots, n. \text{ 于是}$$

$$\sum_{j=1}^n \|\alpha_j\|_2^2 = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n |a_{ij}|^2 \xrightarrow{\text{换序}} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 = \|A\|_F^2, \quad \text{①成立.}$$

①说明矩阵F范数的平方等于其列向量2范数的平方和.



②

由 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_j, \dots, \alpha_n)$, 有 $A^H =$

$$\begin{bmatrix} \alpha_1^H \\ \vdots \\ \alpha_j^H \\ \vdots \\ \alpha_n^H \end{bmatrix}.$$

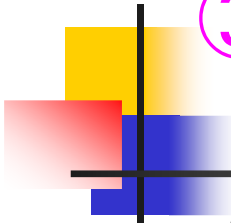
$$A^H A = \begin{bmatrix} \alpha_1^H \\ \vdots \\ \alpha_j^H \\ \vdots \\ \alpha_n^H \end{bmatrix} (\alpha_1, \dots, \alpha_j, \dots, \alpha_n) = \begin{bmatrix} \alpha_1^H \alpha_1 & \cdots & \alpha_1^H \alpha_j & \cdots & \alpha_1^H \alpha_n \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \alpha_j^H \alpha_1 & \cdots & \alpha_j^H \alpha_j & \cdots & \alpha_j^H \alpha_n \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^H \alpha_1 & \cdots & \alpha_n^H \alpha_j & \cdots & \alpha_n^H \alpha_n \end{bmatrix}.$$

$$\text{而 } \mathbf{a}_j^H \mathbf{a}_j = (\overline{a_{1j}} \cdots \overline{a_{ij}} \cdots \overline{a_{nj}}) \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{ij} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n \overline{a_{ij}} a_{ij} = \sum_{i=1}^n |a_{ij}|^2.$$

$$\text{则 } \text{tr}(\mathbf{A}^H \mathbf{A}) = \sum_{j=1}^n \mathbf{a}_j^H \mathbf{a}_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n |a_{ij}|^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 = \|\mathbf{A}\|_F^2.$$

$$\text{又因为 } \text{tr}(\mathbf{A}^H \mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(\mathbf{A}^H \mathbf{A}), \text{ 故 ② 成立.}$$

②说明矩阵 $\mathbf{A}$ 的 **F 范数**的平方等于矩阵 $\mathbf{A}^H \mathbf{A}$ 的**迹**或它的**特征值的和**.



③ 对任意的 n 阶酉矩阵 U, V 由②有

$$\|UA\|_F^2 = \text{tr}[(UA)^H(UA)] = \text{tr}[A^H(U^H U)A] = \text{tr}(A^H A) = \|A\|_F^2$$

$$\|AV\|_F^2 = \text{tr}[(AV)^H(AV)] = \text{tr}[V^H(A^H A)V] = \text{tr}(A^H A) = \|A\|_F^2.$$

同理可证其它等式, ③成立.

③说明矩阵的 F 范数具有酉不变性.

因为 $(A, A) \triangleq \text{tr}(A^H A)$,

所以 $\|A\|_F = \sqrt{\text{tr}(A^H A)} = \sqrt{(A, A)}$,

可见矩阵的Frobenius范数是向量的Euclid范数的推广.

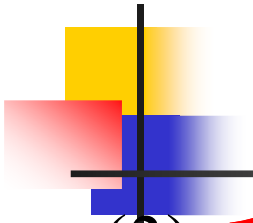


例 4.11 式 设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbf{C}^{n \times n}$, 定义

$$\|A\|_{m_\infty} \triangleq n \max_{i,j} |a_{ij}| \quad (4.27)$$

则 $\|A\|_{m_\infty}$ 是 $\mathbf{C}^{n \times n}$ 上的一种**矩阵范数**, 称为矩阵的 m_∞ **范数**,
(为满足**相容性公理**, 式(4.27)中增加了因子 n).

证 (1). **正定性** 显然 ;
(2). **齐次性** 显然 ;



(3).三角不等式, 设 $B = (b_{ij})_{n \times n} \in C^{n \times n}$, 则

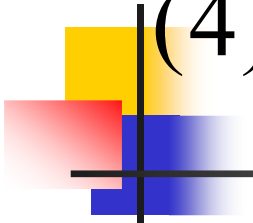
$$\|A + B\|_{m_\infty} = n \max_{i,j} |a_{ij} + b_{ij}| \quad (\text{三角不等式})$$

$$\leq n \max_{i,j} (|a_{ij}| + |b_{ij}|)$$

$$\leq n (\max_{i,j} |a_{ij}| + \max_{i,j} |b_{ij}|)$$

$$= n \max_{i,j} |a_{ij}| + n \max_{i,j} |b_{ij}|$$

$$= \|A\|_{m_\infty} + \|B\|_{m_\infty}.$$



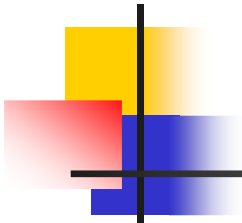
(4) 相容性

$$AB = \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right)_{n \times n}.$$

$$\|AB\|_{m_\infty} = n \max_{i,j} \left| \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right| \quad (\text{三角不等式})$$

$$\leq n \max_{i,j} \sum_{k=1}^n |a_{ik}| |b_{kj}|$$

$$\leq n \max_{i,j} \sum_{k=1}^n \left(\max_{i,j} |a_{ij}| \right) |b_{kj}| \quad (i\text{行 } |a_{ik}| \leq \max_{i,j} |a_{ij}| \text{ 全体})$$



$$= n \left(\max_{i,j} |a_{ij}| \right) \left(\max_{i,j} \sum_{k=1}^n |b_{kj}| \right)$$

$$\leq n \left(\max_{i,j} |a_{ij}| \right) (n \max_{i,j} |b_{kj}|) = \|A\|_{m_\infty} \|B\|_{m_\infty}.$$

可见 $\|A\|_{m_\infty}$ 是 $\mathbf{C}^{n \times n}$ 上的一种**矩阵范数**. ■

设 $A = \begin{bmatrix} 2i & -1 \\ -5 & 3-4i \end{bmatrix}$, 则 $\|A\|_{m_\infty} = 10$.



定理 4.9 设 $\|\cdot\|_m$ 是 $C^{n \times n}$ 上的**矩阵范数**, $A = (a_{ij})_{n \times n} \in C^{n \times n}$, 则

(1). $\|A\|_m$ 是 a_{ij} 的**连续函数**, $i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, n$;

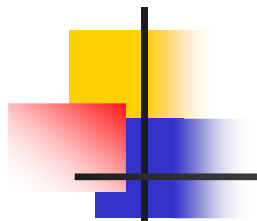
(2). $C^{n \times n}$ 上任意两个**矩阵范数等价**.

定义 4.5 设 $\|\cdot\|_m$ 是 $C^{n \times n}$ 上的**矩阵范数**, $\|\cdot\|_v$ 是 C^n 上的**向量范数**,

若对 $\forall A \in C^{n \times n}$ 和 $\forall x \in C^n$ 都有

$$\|Ax\|_v \leq \|A\|_m \|x\|_v, \quad (4.28)$$

则称**矩阵范数** $\|\cdot\|_m$ 与**向量范数** $\|\cdot\|_v$ 是**相容**的.



例 4.12 $C^{n \times n}$ 上的矩阵 m_1 范数与 C^n 上的向量 1 范数相容.

例 4.13 $C^{n \times n}$ 上的矩阵 m_∞ 范数与 C^n 上的向量 ∞ 范数相容.

例 4.14 $C^{n \times n}$ 上的矩阵 F 范数与 C^n 上的向量 2 范数相容.

证 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_j, \dots, x_n)^T$,

则 $A\mathbf{x} = (\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j)_{n \times 1}$. 于是

用范数平方证

$$\|Ax\|_2^2 = \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right|^2 \quad (\text{三角不等式})$$

$$\leq \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}| |x_j| \right)^2 \quad (\text{Cauchy - Schwarz不等式})$$

$$\leq \sum_{i=1}^n \left[\left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^2 \right) \right] \quad (\text{对 } i \text{ 求和 } \sum_{j=1}^n |x_j|^2 \text{ 是常数})$$

$$= \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^2 \right) = \|A\|_F^2 \|x\|_2^2.$$

即 $\|Ax\|_2 \leq \|A\|_F \|x\|_2$, 故矩阵 F 范数与向量 2 范数相容. ■

用**矩阵范数** $\|\cdot\|_m$ 定义与其**相容**的**向量范数** $\|\cdot\|_v$

定理 4.10 设 $\|\cdot\|_m$ 是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上的一种**矩阵范数**, 则在

$\mathbb{C}^n$ 上必存在与它**相容**的**向量范数**.

事实上任取 $\theta \neq \alpha \in \mathbb{C}^n, \forall x \in \mathbb{C}^n$, 定义

$$\|x\|_v \triangleq \|x\alpha^H\|_m, \quad (\text{用**矩阵范数**定义**向量范数**})$$

则这样定义的**向量范数** $\|\cdot\|_v$ 与**矩阵范数** $\|\cdot\|_m$ **相容**.

另一方面, 与**向量范数****类似**, 同一矩阵的**矩阵范数**有一定的**差别**.

$$\text{如 } \|I_n\|_{m_1} = n, \quad \|I_n\|_{m_2} (\|I_n\|_F) = \sqrt{n}, \quad \|I_n\|_{m_\infty} = n.$$

要找出一种**矩阵范数**, 使 $\|I_n\| = 1$, 此即**算子范数**.

用**向量范数** $\|\cdot\|_v$ 定义与其**相容**的**矩阵范数** $\|\cdot\|$

定理4.11 设 $\|\cdot\|_v$ 是 C^n 上的**向量范数**, $\forall A \in C^{n \times n}$ **定义**

$$\|A\| \triangleq \max_{x \neq \theta} \frac{\|Ax\|_v}{\|x\|_v} (= \max_{\|x\|_v=1} \|Ax\|_v) \quad (4.30)$$

则 $\|A\|$ 是 $C^{n \times n}$ 上与**向量范数** $\|\cdot\|_v$ **相容**的**矩阵范数**, 且 $\|I_n\|=1$.

证 由式(4.30)显然有 $\|I_n\|=1$. 又由

$$\|A\| = \max_{x \neq \theta} \frac{\|Ax\|_v}{\|x\|_v} \geq \frac{\|Ax\|_v}{\|x\|_v},$$

得
$$\|Ax\|_v \leq \|A\| \|x\|_v.$$

即**矩阵范数** $\|\cdot\|$ 与**向量范数** $\|\cdot\|_v$ **相容**.

以下证明 $\|\cdot\|$ 满足矩阵范数四公理.

(1) 若 $A = O$, 则 $\|A\| = 0$.

若 $A \neq O$, 则定有 $\theta \neq x_0 \in C^n$, 使 $Ax_0 \neq \theta$,

$$\|A\| \geq \frac{\|Ax_0\|_v}{\|x_0\|_v} > 0,$$

正定性得证.

(2) $\forall k \in C$,

$$\|kA\| = \max_{x \neq \theta} \frac{\|kAx\|_v}{\|x\|_v} = |k| \max_{x \neq \theta} \frac{\|Ax\|_v}{\|x\|_v} = |k| \|A\|$$

齐次性得证.

(3) 三角不等式

另设 $B \in C^{n \times n}$, 有

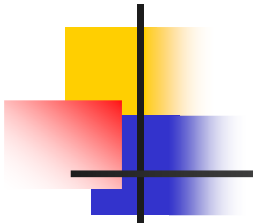
$$\|A+B\| = \max_{x \neq \theta} \frac{\|(A+B)x\|_v}{\|x\|_v} \leq \max_{x \neq \theta} \frac{\|Ax\|_v}{\|x\|_v} + \max_{x \neq \theta} \frac{\|Bx\|_v}{\|x\|_v} = \|A\| + \|B\|.$$

三角不等式成立.

(4) 相容性

$$\|AB\| = \max_{x \neq \theta} \frac{\|(AB)x\|_v}{\|x\|_v} \leq \max_{x \neq \theta} \frac{\|A\| \|Bx\|_v}{\|x\|_v} = \|A\| \max_{x \neq \theta} \frac{\|Bx\|_v}{\|x\|_v} = \|A\| \|B\|$$

相容性满足, 故 $\|\cdot\|$ 是 $C^{n \times n}$ 上的矩阵范数. ■



算子范数

定义 4.6 式(4.30)中所定义的**矩阵范数**称为**算子范数**或称之为由**向量范数** $\|\cdot\|_v$ 导出的**矩阵范数**, 也称为**导出范数**或**从属范数**.

定理 4.11表明对于任意给定的**向量范数**, 一定有与之**相容**的**矩阵范数**, 由它导出的**导出范数**即是其例.



定理 4.12 设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\|A\|_1$ 是由 **向量 1 范数** 导出的 **算子范数**, 则

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \quad (4.31)$$

称为 **矩阵 1 范数** 或 **列 (模) 和范数**.

$$\text{设 } A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } \|A\|_1 = 2.$$

定理 4.13 设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\|A\|_2$ 是由**向量2范数**

导出的**算子范数**, 则

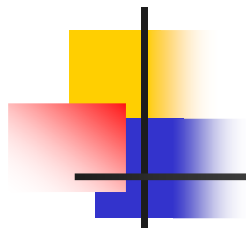
$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_n} = \sqrt{\max_i \lambda_i(A^H A)} \quad (4.32)$$

称为**矩阵的2范数**或**谱范数**.

这里 λ_n 是矩阵 $A^H A$ 的**最大特征值**.

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 于是 $A^H A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $A^H A$ 的**特征值**为

$\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, 于是 $\|A\|_2 = \sqrt{2}$.

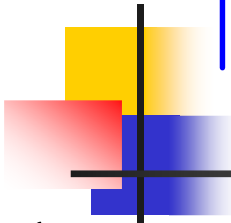


定理 4.14 设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\|A\|_\infty$ 是由**向量 ∞ 范数**导出的**算子范数**, 则

$$\|A\|_\infty = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \quad (4.33)$$

称为**矩阵的 ∞ 范数**或**行(模)和范数**.

$$\text{设 } A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } \|A\|_\infty = 2.$$



$\|A\|_2$ 的性质

定理 4.15 设 $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$, U 和 V 为 n 阶酉矩阵, 则

(1) $\|A^H\|_2 = \|A\|_2$;

(2) $\|UA\|_2 = \|AV\|_2 = \|UAV\|_2 = \|A\|_2$, 称为**矩阵2范数**的酉不变性;

(3) 若 A 是正规矩阵, $\lambda_1, \dots, \lambda_j, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值, 则

$$\|A\|_2 = \max_j |\lambda_j| = \rho(A).$$

$A \in C^{m \times n}$ 矩阵范数的变化

(1) 矩阵范数的相容性公理应为 $\forall A \in C^{m \times n}, B \in C^{n \times p}$, 有

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|, \text{ 其中 } \|AB\| \text{ 为 } C^{m \times p} \text{ 上的矩阵范数, } \|A\|$$

为 $C^{m \times n}$ 上的矩阵范数, $\|B\|$ 为 $C^{n \times p}$ 上的矩阵范数, 当

然, 这些矩阵范数必须取相同的类型.

(2), $\forall A \in C^{m \times n}, \forall x \in C^n$, 有 $\|Ax\|_v \leq \|A\|_m \|x\|_v$, 其中 $\|Ax\|_v$ 为

C^m 上的向量范数, $\|x\|_v$ 为 C^n 上的向量范数, 这两个向量

范数必须取相同的类型

(3) 在算子范数定义中, 对 $\forall A \in C^{m \times n}$, 有

$$\|A\| \triangleq \max_{x \neq \theta} \frac{\|Ax\|_v}{\|x\|_v}, \text{ 其中 } \|Ax\|_v \text{ 为 } C^m \text{ 上的向量范数, } \|x\|_v \text{ 为}$$

C^n 上的向量范数, 这两个向量范数必须取相同的类型.

$A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 的六种矩阵范数

$$(1) \|A\|_{m_1} \triangleq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \quad m_1 \text{范数}$$

$$\textcircled{2} \|A\|_F = \|A\|_{m_2} \triangleq \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2} = \sqrt{\text{tr}(A^H A)} \quad F(\text{迹})\text{范数或 } m_2 \text{范数}$$

$$(3) \|A\|_{m_\infty} \triangleq \max\{m, n\} \max_{i,j} |a_{ij}| \quad m_\infty \text{范数}$$

$$(4) \|A\|_1 \triangleq \max_j \sum_{i=1}^m |a_{ij}| \quad 1 \text{范数或列模和范数}$$

$$\textcircled{5} \|A\|_2 \triangleq \sqrt{\max_j \lambda_j(A^H A)} = \sqrt{\rho(A^H A)} \quad 2 \text{范数或谱范数}$$

$$(6) \|A\|_\infty \triangleq \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \quad \infty \text{范数或行模和范数}$$

矩阵的 p 范数和 m_p 范数都与向量的 p 范数相容, 这里 $p = 1, 2, \infty$.

§ 4.4 范数的应用

定义 4.7 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\lambda_1, \dots, \lambda_j, \dots, \lambda_n$ 为 A 的 n 个特征值, 称

$$\rho(A) = \max_j |\lambda_j|$$

为 A 的谱半径.

定理 4.16 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则

(1) $\rho(A^k) = [\rho(A)]^k$;

(2) $\rho(A^H A) = \rho(AA^H) = \|A\|_2^2$;

(3) 当 A 是正规矩阵时, $\rho(A) = \|A\|_2$.



定理 4.17 设 $A \in C^{n \times n}$, 则对 $C^{n \times n}$ 上的任一矩阵范数 $\|\cdot\|$, 皆有

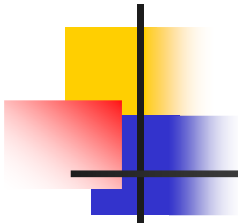
$$\rho(A) \leq \|A\|. \quad (4.40)$$

定理 4.18 设 $A \in C^{n \times n}$, $\forall \varepsilon > 0$, 则存在某一矩阵范数 $\|\cdot\|_m$, 使得

$$\|A\|_m \leq \rho(A) + \varepsilon. \quad (4.41)$$

定理 4.19 设 $A \in C^{n \times n}$, 若对 $C^{n \times n}$ 上的某一矩阵范数 $\|\cdot\|_m$ 如果

$$\|A\|_m < 1, \text{ 则 } I - A \text{ 可逆.}$$

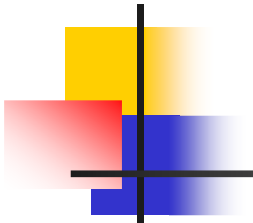


矩阵扰动分析的内容

设 $A \in C_n^{n \times n}$, $b \in C^n$, 对于线性方程组 $Ax = b$ 的扰动分析:

- (1) A, b 的微小变化 ΔA 和 Δb 对实际问题的解产生什么影响?
- (2) A^{-1} 与 $(A + \Delta A)^{-1}$ 是否非常接近?
- (3) 误差扰动 $\Delta A, \Delta b$ 引起解的误差 Δx 的大小如何变化?

略

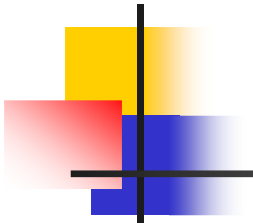


本章总结

一. 重要定义及概念

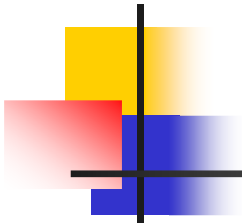
(一) 向量范数

- ① 向量 1 范数
- ② 向量 2 范数 或 Euclid 范数
- ③ 向量 ∞ 范数
- ④ 向量 p 范数
- ⑤ 向量范数的等价



(二) 矩阵范数

- ① 矩阵的 m_1 范数
- ② 矩阵的 F (迹) 范数 或 m_2 范数
- ③ 矩阵的 m_∞ 范数
- ④ 矩阵范数与向量范数的相容性
- ⑤ 矩阵范数的等价

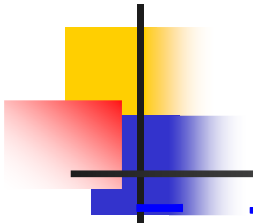


(三) 算子范数

- ① 矩阵的 1 范数 或 列和范数
- ② 矩阵的 2 范数 或 谱范数
- ③ 矩阵的 ∞ 范数 或 行和范数

(四) 矩阵的谱半径 $\rho(A)$

正规矩阵的谱半径 $\rho(A) = \|A\|_2$



二. 重要的定理, 公式.

① Young不等式

Holder不等式

Minkowski不等式

② n 维线性空间的任意两个向量范数等价

③ 向量2范数具有酉不变性

矩阵 F 范数或迹范数具有酉不变性

矩阵2范数或谱范数具有酉不变性

④ 矩阵的 p 范数和 m_p 范数都与向量的 p 范数相容,

这里 $p = 1, 2, \infty$.



三. 计算

- ① 计算 向量1范数, 向量2范数或Euclid范数,
向量 ∞ 范数
- ② 计算 矩阵的 m_1 范数, F (迹)范数或 m_2 范数,
矩阵的 m_∞ 范数
- ③ 计算矩阵的 算子范数
矩阵的1范数或列和范数, 矩阵的2范数或谱范数,
矩阵的 ∞ 范数或行和范数
- ④ 计算矩阵的谱半径